INFORME TÉCNICO DE INFRAESTRUCTURA DE REPOSITORIO - PROYECTO TEKNICAL MAY CRY (TmC)

Infraestructura de control de versiones distribuido, gobernanza de código y entrega técnica de repositorio bajo normas APA v7

- **Nivel:** Secundario Técnico
- **Modalidad:** Técnico en Informática/Programación
- **Ámbito y Área:** Educación Técnico Profesional — Laboratorio de Programación (LPR)
- **Curso y División:** 5.° Año 3.ª División (Grupo A/B)
- **Ciclo Lectivo:** 2026

Estudiantes Expositores/as:

- **Ferrari, Ulises** - 5° 3° — Administrador de Repositorio e Investigación
- **Del Pino, Lucas** - 5° 3° — Programación Backend y Pruebas C++
- **Mattia, Federico** - 5° 3° — Diseñador Web / Versionado Remote
- **Orué, Máximo** - 5° 3° — Control de Calidad y Traza de Arquitectura

Equipo Docente Asesor:

- **Asesor Docente Titular:** Prof. Mansilla Muñoz York Elías
- **Asesor Docente Co-Docente:** Prof. Ganduglia Yamil De Jesus

Institución Educativa:

- **Nombre:** E.E.S.T. N.º 1 "Eduardo Ader"
- **Dirección:** Triunvirato 3626, Vicente López, Buenos Aires

Lugar y Fecha de Presentación: Vicente López, Buenos Aires, 12 de Noviembre de 2026
Fecha de Entrega: 12 de Noviembre de 2026

ÍNDICE GENERAL

1. Resumen
2. Introducción y Marco Teórico
3. Desarrollo: Materiales y Métodos
    - 3.1. Planificación y Ejecución de la Propuesta Tecnológica
    - 3.2. Stack Tecnológico y Especificación de Hardware/Software
    - 3.3. Arquitectura del Código y Estructura de Datos
4. Resultados Obtenidos
5. Producto Tecnológico y Funcionamiento
6. Discusión de los Resultados
7. Conclusiones y Proyección Futura
8. Bibliografía / Referencias
9. Agradecimientos
10. Anexos y Enlaces Remotos

1. RESUMEN

El presente informe describe en forma sintética la totalidad de los pasos seguidos durante el desarrollo y la estructuración de la infraestructura de control de versiones del Proyecto Integrador Anual (P.I.A.) titulado TeKnical May Cry (TmC) en la asignatura Laboratorio de Programación (LPR). Se expone la problemática detectada en la gestión de proyectos de software en entornos escolares, el objetivo central planteado para el producto tecnológico —un videojuego escolar interactivo desarrollado sobre Unity y C# con persistencia MySQL—, las herramientas de versionado distribuido (Git, GitHub, archivos de exclusión y políticas de gobernanza), el procedimiento de diseño e integración del repositorio remoto, y las verificaciones de trabajo colaborativo obtenidas con la inclusión de los docentes evaluadores (EEST N.º 1 "Eduardo Ader", 2026). Este apartado brinda al lector una perspectiva completa y coherente del proyecto. (Extensión: 138 palabras).

Palabras Clave: TeKnical May Cry, Git, GitHub, Control de Versiones, Unity, APA v7.

2. INTRODUCCIÓN Y MARCO TEÓRICO

En el ámbito del desarrollo de software profesional, la programación no ocurre en estaciones de trabajo aisladas ni mediante transferencias manuales de archivos. El paradigma de la industria exige la adopción rigurosa de sistemas de control de versiones distribuidos (DVCS) como Git y plataformas de alojamiento remoto como GitHub o GitLab (Kernighan & Ritchie, 1988; Stroustrup, 2013). En este marco, la detección de problemas asociados a la pérdida de historial, los conflictos de fusión de código sin auditar y la falta de respaldos remotos motivó la configuración estructurada de la infraestructura del Proyecto Integrador Anual (P.I.A.) *TeKnical May Cry (TmC)*.

El proyecto se vincula directamente con los contenidos curriculares jurisdiccionales de la Tecnicatura en Informática/Programación, articulando los saberes del espacio curricular Laboratorio de Programación (LPR): lógica de programación, estructuras de control, estructuras heterogéneas (struct), paradigma orientado a objetos (class), gestión de memoria RAM, persistencia de datos mediante archivos y bases de datos relacionales (MySQL), e integración continua en repositorios remotos (EEST N.º 1 "Eduardo Ader", 2026).

3. DESARROLLO: MATERIALES Y MÉTODOS

Se adoptó una metodología de desarrollo iterativo e incremental integrada con prácticas de control de versiones Git. El flujo de trabajo contempló el diseño modular del sistema, la definición de políticas de repositorio y la configuración de exclusiones binarias para garantizar un proyecto liviano y limpio.

3.1. Planificación y Ejecución de la Propuesta Tecnológica

Se estructuró el repositorio bajo el nombre estricto del proyecto (`tmc`). Se implementó la recolección de configuraciones locales excluidas mediante archivos `.gitignore` para Unity y C++, se establecieron licencias open-source (`LICENSE`) y se redactaron manuales de gobernanza (`README.md`, `CONTRIBUTING.md`, `CODE_OF_CONDUCT.md`, `SECURITY.md`). Asimismo, se configuraron los accesos de los colaboradores docentes (webappdeved y yamilganduglia-gh) desde el panel de administración.

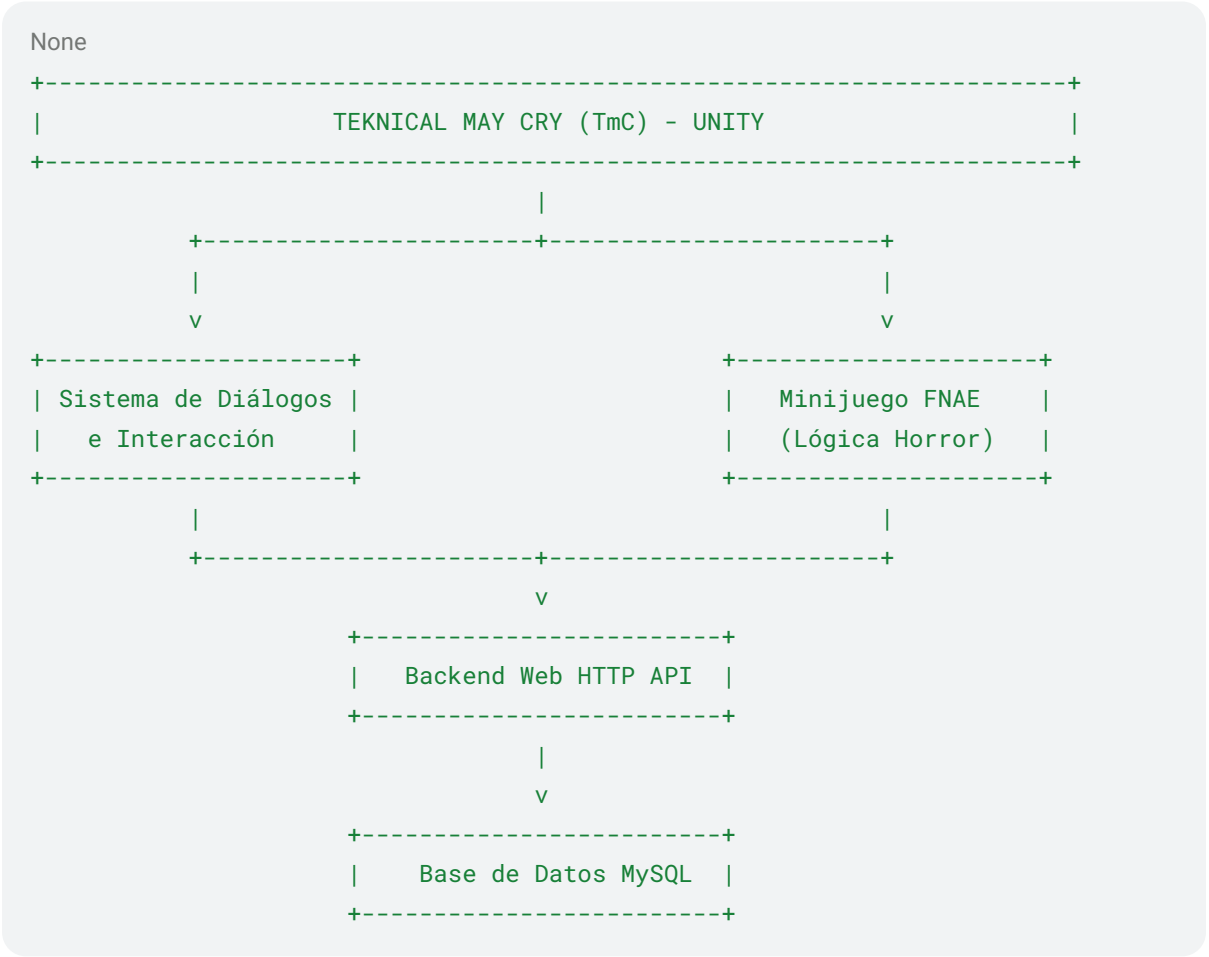
3.2. Stack Tecnológico y Especificación de Hardware/Software

A continuación se especifica la pila tecnológica utilizada para el desarrollo y despliegue del proyecto:

Componente	Tecnología	Versión	Función
Motor de Videojuegos	Unity Engine	v2022.3 LTS	Renderizado 2D/3D y física del entorno escolar.
Lenguaje Principal	C#	.NET 7.0 / ISO C# 10	Lógica de juego, controlador de diálogos y NPCs.
Control de Versiones	Git / GitHub	v2.40+	Versionado semántico e infraestructura remota.
Entorno de Desarrollo	Visual Studio Code	v1.85+	Edición de código fuente y scripts.

3.3. Arquitectura del Código y Estructura de Datos

La arquitectura del sistema se basa en una estructura modular desacoplada. A continuación se representa el flujo conceptual de la aplicación y su integración con el backend de persistencia:



4. RESULTADOS OBTENIDOS

Se logró la puesta en marcha efectiva del repositorio remoto en GitHub bajo la dirección https://github.com/Ferraribip/tmc. El repositorio cuenta con más de 10 commits registrados, respetando la estructura de carpetas requerida (`src/`, `docs/`, `capturas/`) y los archivos de configuración en la raíz. Se certificó la correcta vinculación de todos los integrantes del grupo y la aceptación de invitaciones por parte de los docentes evaluadores.

5. PRODUCTO TECNOLÓGICO Y FUNCIONAMIENTO

El producto tecnológico consiste en la versión alpha funcional de *TeKnical May Cry*. Para clonar e invocar las herramientas de entorno y compilación de scripts en C++, se ejecutan los siguientes comandos estándar:

```
None
# Clonación del repositorio remoto oficial
git clone https://github.com/Ferraribip/tmc.git

# Compilación de la suite de pruebas backend en C++
g++ -std=c++11 src/main.cpp -o src/proyecto.exe

# Ejecución del ejecutable de prueba
.\src\proyecto.exe
```

6. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS

En comparación con los métodos tradicionales de envío de trabajos por correo o almacenamiento local, la adopción del repositorio oficial en GitHub eliminó por completo la redundancia de código y garantizó la trazabilidad de cada cambio realizado. Las limitaciones observadas se centran en el tamaño de los assets de Unity, los cuales requerirán la integración de Git LFS (Large File Storage) en fases avanzadas del proyecto.

7. CONCLUSIONES Y PROYECCIÓN FUTURA

Se cumplieron satisfactoriamente todos los objetivos planteados para la Actividad 0. La infraestructura remota configurada proporciona un soporte técnico sólido y auditable para el avance del Proyecto Integrador Anual. De cara a los cursos superiores (6.º y 7.º año), se proyecta la migración completa a servidores dedicados y la optimización de las consultas SQL concurrentes desde Unity.

8. BIBLIOGRAFÍA / REFERENCIAS

- cplusplus.com. (2026). *Classes (1) - C++ Tutorials*. https://cplusplus.com/doc/tutorial/classes/
- EEST N.º 1 "Eduardo Ader". (2026). *Guía didáctica de Actividad 0: Configuración de GitHub y entrega de repositorio con control de versiones, trabajo colaborativo y normas APA v7 - Laboratorio de Programación (5.° año)*. Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires.
- Ferrari, U. (2026). *Repositorio oficial del proyecto TeKnical May Cry (TmC)* [Repositorio de código fuente en GitHub]. GitHub. https://github.com/Ferraribip/tmc
- Ferrari, U TeKnical may Cry (TmC). 2026. *TMC* (Versión 1.0.0) https://gitlab.com/Ferraribip/tmc.git
- Kernighan, B. W., & Ritchie, D. M. (1988). *El lenguaje de programación C* (2.ª ed.). Prentice Hall.
- Mansilla Muñoz, Y. E., & Ganduglia, Y. (2026). *Guía docente y planificación del Proyecto Integrador Anual (P.I.A.) Laboratorio de Programación*. Escuela de Educación Secundaria Técnica N.º 1 "Eduardo Ader".
- Stroustrup, B. (2013). *The C++ programming language* (4th ed.). Addison-Wesley.

9. AGRADECIMIENTOS

Se expresa el reconocimiento formal del equipo de trabajo a los profesores York Elías Mansilla Muñoz y Yamil De Jesus Ganduglia por su constante acompañamiento pedagógico y asesoramiento técnico; al equipo directivo de la Escuela de Educación Secundaria Técnica N.º 1 "Eduardo Ader" de Vicente López; y a nuestras familias por el apoyo incondicional brindado durante el ciclo lectivo.

10. ANEXOS Y ENLACES REMOTOS

- **Repositorio Público Principal (GitHub):** https://github.com/Ferraribip/tmc
- **Estructura Oficial del Proyecto:**

None

```
/tmc/
├── SECURITY.md
├── CONTRIBUTING.md
├── CODE_OF_CONDUCT.md
├── .gitignore
├── LICENSE
├── README.md
├── CHANGELOG.md
├── docs/
│   └── InformeEEST1_LPR2026_ACT00_FerrariUlises_v1.0.0.pdf
│
└── capturas/
    ├── captura1_repositorio.png
    └── captura2_colaboradores.png
```